

TP 01-28-04-2026

Estructura de Selección Múltiple

switch / case en C

Materia	Programación I
Comisión	1.605
Fecha	28 de abril de 2026
Unidad	3 — Programación Estructurada
Profesores	Ing. Alejandro Jorge Behringer · Juan Capia

Distribución de ejercicios

#	Estructura	Título
01	switch / case	Conversor de calificaciones
02	switch / case	Menú de operaciones matemáticas
03	switch / case	Identificador de día de la semana

⚠ Todos los ejercicios deben resolverse exclusivamente con switch/case.

Prohibido: while(1), break en bucles, continue. Obligatorio: utiles.h, tecla(), utf8().

Ejercicio 01 · switch / case — Conversor de calificaciones**Consigna**

El usuario ingresa una nota entera del 1 al 10. Usando switch/case con agrupación de casos, mostrar la categoría correspondiente según la siguiente tabla:

Nota	Categoría
1, 2, 3	"Insuficiente"
4, 5	"Regular"
6, 7	"Bueno"
8, 9	"Muy Bueno"
10	"Excelente"
Otro valor	"Nota fuera de rango"

Ejemplo de ejecución**Consola — caso nota = 9**

```
Ingrese su nota (1-10): 9
Categoría: Muy Bueno
```

Consola — caso nota fuera de rango

```
Ingrese su nota (1-10): 15
Nota fuera de rango.
```

Especificaciones técnicas

- Usar switch/case con agrupación de casos para los rangos 1-3, 4-5, 6-7 y 8-9.
- El case 10 es individual. El default captura valores fuera del rango 1-10.
- El mensaje de categoría se imprime con printf().

⚠ Restricciones de cátedra

Prohibido usar if/else para determinar la categoría — toda la lógica de selección debe estar en el switch/case. Prohibido usar while(1) y break como mecanismo de repetición.

Ejercicio 02 · switch / case — Menú de operaciones matemáticas**Consigna**

Mostrar al usuario un menú de 5 opciones. El usuario elige una opción e ingresa dos números enteros. Usando switch/case ejecutar la operación correspondiente y mostrar el resultado. La opción Salir termina el programa.

Menú requerido**Formato del menú**

```
=== CALCULADORA ===  
1. Sumar  
2. Restar  
3. Multiplicar  
4. Dividir  
5. Salir  
Ingrese opción: _
```

Ejemplos de ejecución**Opción 1 — Suma**

```
Ingrese opción: 1  
Ingrese A: 12  
Ingrese B: 8  
Resultado: 12 + 8 = 20
```

Opción 4 — División por cero

```
Ingrese opción: 4  
Ingrese A: 10  
Ingrese B: 0  
Error: división por cero.
```

Opción 5 — Salir

```
Ingrese opción: 5  
Hasta luego.
```

Especificaciones técnicas

- Usar switch/case para despachar las 5 opciones (1 a 5).
- Para la división: verificar con un if que el divisor no sea cero antes de dividir. Si es cero, mostrar mensaje de error.
- El resultado de la división debe mostrarse como float (%.2f). Las otras operaciones como entero.
- El case 5 (Salir) imprime "Hasta luego." y el programa termina normalmente.
- El default del switch indica opción inválida.
- No se requiere repetir el menú — el programa ejecuta una sola operación y termina.

⚠ Restricciones de cátedra

Prohibido usar while(1) o break para controlar el flujo del menú. La opción Salir termina el programa normalmente a través del flujo de main(), no con una salida forzada.

Ejercicio 03 · switch / case — Identificador de día de la semana**Consigna**

El usuario ingresa un número entero del 1 al 7. Usando switch/case, mostrar el nombre del día correspondiente. Si el número está fuera del rango, informar que es un día inválido. Adicionalmente, indicar si el día es laboral (lunes a viernes) o no laboral (sábado y domingo).

Ejemplos de ejecución**Caso — día laboral**

```
Ingrese número de día (1-7): 3
Día: Miércoles
Es día laboral.
```

Caso — fin de semana

```
Ingrese número de día (1-7): 6
Día: Sábado
Es día no laboral.
```

Caso — valor inválido

```
Ingrese número de día (1-7): 9
Día inválido. Ingrese un número entre 1 y 7.
```

Entrada	Nombre del día	Tipo	case
1	Lunes	Laboral	case 1:
2	Martes	Laboral	case 2:
3	Miércoles	Laboral	case 3:
4	Jueves	Laboral	case 4:
5	Viernes	Laboral	case 5:
6	Sábado	No laboral	case 6:
7	Domingo	No laboral	case 7:
otro	—	Inválido	default:

Especificaciones técnicas

- Un solo switch/case con 7 casos (del 1 al 7) más default para inválidos.
- Dentro de cada case: imprimir el nombre del día y si es laboral o no laboral.
- No agrupar días laborales en un solo case — cada número tiene su case propio con su nombre específico.
- El default imprime el mensaje de día inválido.

⚠ Restricciones de cátedra

Prohibido usar if/else para identificar el nombre del día — toda la lógica de selección debe resolverse en el switch/case. Prohibido usar while(1), break en bucles y continue.